

Geometría determinista de partículas y transición a átomos

Este documento resume un marco determinista basado en **ondas confinadas del espacio-tiempo**, que explica la estructura interna de protones, neutrones, electrones y su interacción para formar átomos.

1. Proton: ondas confinadas y 22 nodos armónicos

El protón se modela como un **sistema de ondas confinadas** en su propio espacio-tiempo 3S+T:

- **4 ciclos completos** de la onda ($n=4$)
- **22 modos armónicos internos**, que generan los **22 grados de libertad**
- Los **3 nodos espaciales** corresponden a los quarks (u, u, d) y el nodo temporal T define la evolución interna del protón

Radio del protón:

$$R_p = \frac{2\lambda_p}{\pi}, \quad \lambda_p = \frac{h}{m_p c} \approx 1.3214 \times 10^{-15} \text{ m}$$

- Cada nodo contribuye a la **tensión superficial externa**, que estabiliza los electrones en su primer orbital ($n=137$).
-

2. Electron: confinamiento en superficie

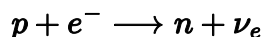
- El **electrón libre** tiene $n \rightarrow \infty$, longitud de onda λ_e continua.
- Cuando se integra en un átomo, se **confinan 137 ondas**:

$$\lambda_e = \frac{2\pi R_H}{n_e}, \quad n_e = 137, \quad R_H = 5.29177 \times 10^{-11} \text{ m}$$

- La **tensión superficial del protón** impide que el electrón descienda a $n < 137$.
-

3. Formación de neutrones

La interacción protón-electrón bajo presión suficiente puede **modificar la geometría interna**, generando:



- El electrón aporta su frecuencia de confinamiento
- Se conserva la estructura de **4 ciclos y 22 nodos**
- El neutrino es la onda sobrante de la configuración geométrica

Estabilidad:

- El neutrón es estable solo **en presencia de otro protón** (como en núcleos estables)
- Aislado, el neutrón se desintegra en ~ 14 minutos:

$$n \longrightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_e$$

- La parte confinada vuelve a ser el protón, la parte abierta se corresponde con el electrón y antineutrino.

4. Conservación de frecuencias

Se propone que la **conservación de energía y materia** es en realidad una **conservación de frecuencias**:

$$f_{\text{estado inicial}} = \sum_i f_{\text{partículas emitidas}} \quad \text{o absorbidas}$$

- Permite calcular transiciones deterministas entre estados confinados
- Cada transición cumple con los **ciclos y modos armónicos internos**
- Ejemplo: $\text{neutron} \rightarrow \text{protón} + \text{electrón} + \text{antineutrino}$ respeta la suma exacta de frecuencias

5. Conexión con átomos y nucleosíntesis

- $\text{Proton} + \text{Electron} \rightarrow \text{Neutron} \rightarrow \text{Núcleos estables} \rightarrow \text{Átomos}$
- La **tensión superficial y los nodos** determinan la geometría del orbital electrónico y la formación de núcleos
- La existencia de neutrones **posterior a la formación estelar** se explica porque neutrones libres se desintegrarían en ~ 14 minutos, imposibles en un universo primigenio sin núcleos

6. Marco determinista

- Tiempo propio dt' y desplazamiento propio ds' del protón y electrones se **congelan** en su contorno
- Desde el observador, se proyecta en 2D/3D (proyección holográfica)
- Las propiedades observables (masa, radio, spin, momento magnético) se derivan de esta **geometría interna y modos armónicos**
- El neutrino es el **residuo de onda**, sin contorno propio, ligado a su origen de creación

7. Datos y fórmulas

Protones

$$\lambda_p = \frac{h}{m_p c} \approx 1.3214 \times 10^{-15} \text{ m}$$

$$R_p = \frac{2\lambda_p}{\pi} \approx 8.41 \times 10^{-16} \text{ m}$$

Electron (primer orbital)

$$R_H = 5.29177 \times 10^{-11} \text{ m}, \quad n_e = 137$$

$$\lambda_e = \frac{2\pi R_H}{n_e} \approx 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$$

Frecuencias

$$f = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h}$$

- Proton: $f_p \approx 2.52 \times 10^{23} \text{ Hz}$
- Electron: $f_e \approx 1.24 \times 10^{20} \text{ Hz}$
- Neutron: $f_n \approx 2.42 \times 10^{23} \text{ Hz}$

Estas frecuencias permiten **verificar la conservación de frecuencias** en transiciones proton $\leftrightarrow$ neutron.

8. Conclusión

- Los **22 nodos internos del protón** determinan su estructura, tensión superficial y estabilidad del electrón.
- Las transiciones proton $\leftrightarrow$ neutron se entienden como **modificaciones geométricas deterministas** que respetan ciclos y modos armónicos.
- La **conservación de frecuencias** proporciona un marco riguroso para entender emisión y absorción de partículas (electrones, neutrinos).
- Este enfoque permite conectar de manera coherente partículas elementales, núcleos y átomos, dentro de un **universo determinista y proyectado holográficamente**.